CORE TRAINING

미적분1

05

도함수의 활용 (2)

MASTER 고2 A반

CONTENTS

PART 1 · 증가와 감소 · 극대와 극소

CONCEPT 01 **함수의 증가와 감소** 4
THEME 01 함수의 증가와 감소 6
THEME 02 실수 전체에서 증가 또는 감소할 조건 8
THEME 03 주어진 구간에서 증가 또는 감소할 조건 10
CONCEPT 02 **함수의 극대와 극소** 12
THEME 04 함수의 극대와 극소 14
THEME 05 극대와 극소를 이용한 미정계수의 결정 16
THEME 06 극대와 극소의 활용 18
THEME 07 극대와 극소를 이용한 계수의 부호 결정 20
CONCEPT 03 **도함수의 그래프와 함수의 그래프** 22
THEME 08 도함수의 그래프를 이용한 극대와 극소 24
THEME 09 도함수의 그래프와 함수의 그래프 해석 26
THEME 10 도함수의 그래프로 함수의 그래프 그리기 28

PART 2 · 극값을 가질 조건 · 최대와 최소

CONCEPT 04 **극값을 가질 조건** 30
THEME 11 삼차함수가 극값을 가질 조건 32
THEME 12 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건 34
THEME 13 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 36
THEME 14 사차함수의 극값의 조건 38
CONCEPT 05 **함수의 최대와 최소** 40
THEME 15 함수의 최대와 최소 42
THEME 16 최대와 최소를 이용한 미정계수의 결정 44
THEME 17 최대와 최소의 활용 46
QUICK **빠른 정답** 48

CONCEPT 01 함수의 증가와 감소

THEME 01 함수의 증가와 감소 THEME 02 실수 전체에서 증가 또는 감소할 조건
THEME 03 주어진 구간에서 증가 또는 감소할 조건

도함수의 부호가 함수의 증가와 감소를 결정한다. 이 CONCEPT의 문제는 모두 $f'(x)$의 부호를 조사하는 일로 바뀐다.

정의

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } f(x_1) < f(x_2) \text{ 이면 증가, } \quad f(x_1) > f(x_2) \text{ 이면 감소}$$

한다고 한다. 증가와 감소는 언제나 구간을 정해 놓고 말한다.

정리·성질

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 그 구간에 속하는 모든 x에 대하여

(1) $f'(x) > 0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 증가한다.

(2) $f'(x) < 0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 감소한다.

(3) $f(x)$가 상수함수가 아닌 다항함수이면, $f(x)$가 어떤 구간에서 증가하기 위한 필요충분조건은 그 구간에서 $f'(x) \geq 0$인 것이다. (감소이면 $f'(x) \leq 0$)

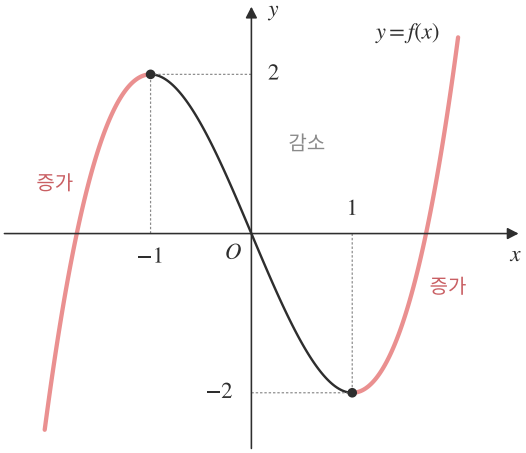
근거

구간에 속하는 두 수 $x_1 < x_2$를 잡으면, 평균값 정리에 의하여

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)\,(x_2 - x_1) \quad (x_1 < c < x_2)$$

인 c가 존재한다. (1)에서 $f'(c) > 0$, $x_2 - x_1 > 0$이므로 $f(x_2) > f(x_1)$이다. (2)도 같다. (3)은 다항함수에서 $f'(x) = 0$인 점이 유한 개뿐이어서, 그 점을 사이에 두고 증가가 끊기지 않기 때문이다.

CONCEPT 01 함수의 증가와 감소



x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

$f(x)=x^3-3x$ 의 그래프와 증감표

확인

$f(x)=x^3-3x$ 에서 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$ 이므로 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty,\ -1]$, $[1,\ \infty)$ 에서 증가하고 구간 $[-1,\ 1]$ 에서 감소한다.

주의

- (1)의 역은 성립하지 않는다. $f(x)=x^3$ 은 실수 전체의 집합에서 증가하지만 $f'(0)=0$ 이다. 그래서 **상수함수가 아닌 다항함수**가 증가하기 위한 조건은 $f'(x)>0$ 이 아니라 $f'(x)\geq 0$ 으로 세운다.
- **최고차항의 계수가 양수인** 삼차함수가 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 조건은 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식 $D\leq 0$ 이다. $D<0$ 이 아니다. (최고차항의 계수가 음수이면 $D\leq 0$ 일 때 감소한다. 예: $f(x)=-x^3$)

바로 확인

(1) $f'(0)=0$ 인 다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가할 수 없다. O · X

(2) 함수 $f(x)=x^3+3x$ 는 실수 전체의 집합에서 _____ 한다.

THEME 01 함수의 증가와 감소

CONCEPT 01

시선 $f'(x)$를 **인수분해해 부호**를 정한다. 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$는 $f'(x) \geq 0$인 구간에서 증가, $f'(x) \leq 0$인 구간에서 감소한다. 구간 문제는 증가(감소) 구간 전체를 먼저 구하고 주어진 구간을 그 안에 넣는다.

예제

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$이 증가하는 구간과 감소하는 구간을 구하시오.

풀이

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

$x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$에서 $f'(x) \geq 0$, $1 \leq x \leq 3$에서 $f'(x) \leq 0$

따라서 구간 $(-\infty, 1]$, $[3, \infty)$에서 증가하고, 구간 $[1, 3]$에서 감소한다.

답 증가 $(-\infty, 1]$, $[3, \infty)$ **/ 감소** $[1, 3]$

01 대표 ●●●○○

써킷 05-034

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 5x + 1$이 닫힌구간 $[a, b]$에서 감소할 때, $b-a$의 최댓값은? (단, a, b는 $a < b$인 실수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

THEME 01 함수의 증가와 감소

02 응용 ●●●●○

써킷 05-036

함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 45x - 5$ 가 닫힌구간 $[-a,\ a+2]$ 에서 증가할 때, 양수 a 의 최댓값을 구하시오.

풀이

THEME 02 실수 전체에서 증가 또는 감소할 조건

CONCEPT 01

시선 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수가 실수 전체에서 증가 ⇔ $f'(x) \geq 0$ 이 항상 성립 ⇔ **이차식 $f'(x)$ 의 판별식** $D \leq 0$. 이런 삼차함수에서는 '$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$', '역함수가 존재', '일대일'이 모두 같은 조건이다. (최고차항의 계수가 음수이면 실수 전체에서 감소하는 조건이 된다.)

예제

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 한다.

$\frac{D}{4} = a^2 - 9 \leq 0 \ \therefore \ -3 \leq a \leq 3$

$D = 0$ 이면 $f'(x) = 0$ 인 점이 하나뿐이라 증가는 유지되므로 등호가 들어간다.

답 $-3 \leq a \leq 3$

03 대표 ●●●●○

써킷 05-040

삼차함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + ax + 5$ 가 $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) < f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 범위는 $\alpha \leq a \leq \beta$ 이다. $\alpha + \beta$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

풀이

THEME 02 실수 전체에서 증가 또는 감소할 조건

04 심화 ●●●●○

써킷 05-042

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최솟값은?

> (가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$ 에서의 접선이 점 $(0,\ 1)$ 을 지난다.
> (나) $x_1 \neq x_2$ 인 모든 실수 $x_1,\ x_2$ 에 대하여 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.

① $\frac{11}{8}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{13}{8}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

풀이

THEME 03 주어진 구간에서 증가 또는 감소할 조건

CONCEPT 01

시선 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 가 구간에서 증가 ⇔ 그 구간에서 $f'(x) \geq 0$. 이차식 $f'(x)$ 의 그래프(축의 위치)를 보고 **구간에서의 최솟값(최댓값)**만 조건으로 바꾼다. 대부분 **양 끝값의 부호** 조건이 된다.

예제

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax$ 가 닫힌구간 $[1,\ 2]$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

$f'(x) = -3x^2 + 6x + a = -3(x-1)^2 + a + 3$

$[1,\ 2]$ 에서 $f'(x)$ 는 감소하므로 최솟값은 $f'(2) = a$

$f'(2) = a \geq 0$ 이어야 하므로 a 의 최솟값은 0

답 0

05 대표 ●●●●○

써밋 05-044

함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + ax + 1$ 이 닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

THEME 03 주어진 구간에서 증가 또는 감소할 조건

06 응용 ●●●●○

써킷 05-045

함수 $f(x)=x^3-6x^2+ax$ 가 구간 $(1,\ 3)$ 에서 감소하고, 구간 $(4,\ \infty)$ 에서 증가하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

풀이

CONCEPT 02 함수의 극대와 극소

THEME 04 함수의 극대와 극소 THEME 05 극대와 극소를 이용한 미정계수의 결정 THEME 06 극대와 극소의 활용
THEME 07 극대와 극소를 이용한 계수의 부호 결정

증가에서 감소로 바뀌는 점이 극대, 감소에서 증가로 바뀌는 점이 극소이다. 상수함수가 아닌 다항함수에서는 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌는 점을 찾는 일이다.

정의

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \le f(a) \text{ 이면 } x=a \text{ 에서 극대, } \quad f(x) \ge f(a) \text{ 이면 극소}$$

라 하고, 이때 $f(a)$ 를 각각 극댓값, 극솟값이라 한다. 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라 한다.

정리·성질

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

(1) $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

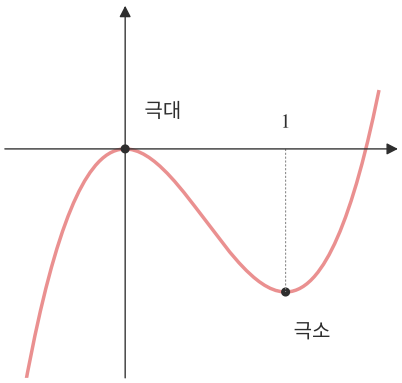
(2) $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $x=a$ 에서 극대, 음에서 양으로 바뀌면 극소이다.

근거

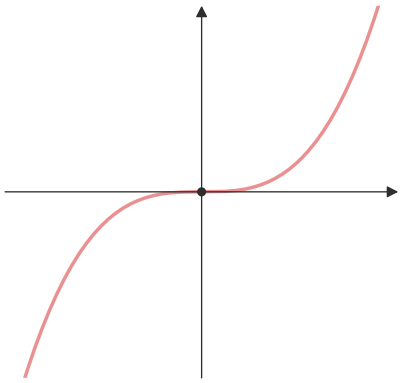
(1) $x=a$ 에서 극대이면 a 근처에서 $f(a+h)-f(a) \le 0$ 이다. 따라서 $h>0$ 이면 $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} \le 0$, $h<0$ 이면 ≥ 0 이고, $h \to 0$ 일 때 두 극한이 모두 $f'(a)$ 이므로 $f'(a)=0$ 이다. 극소도 같다.

(2) 부호가 양에서 음으로 바뀌면 a 의 왼쪽에서 증가, 오른쪽에서 감소하므로(CONCEPT 01) $f(a)$ 가 근처에서 가장 크다.

CONCEPT 02 함수의 극대와 극소



부호 바뀜 → 극값



f'(0)=0 · 극값 아님

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	0	↘	-1	↗

$f'(a)=0$ 은 극값의 필요조건일 뿐이다

확인

$f(x)=2x^3-3x^2$ 에서 $f'(x)=6x(x-1)$ 이다. $x=0$ 의 좌우에서 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 극댓값 $f(0)=0$, $x=1$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 극솟값 $f(1)=-1$ 이다.

주의

- (1)의 역은 성립하지 않는다. $f(x)=x^3$ 은 $f'(0)=0$ 이지만 $x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)>0$ 이므로 극값을 갖지 않는다.
- 극값 조건($f'(a)=0$, $f(a)=$극값)으로 미정계수를 구한 뒤에는, 그 점의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 실제로 바뀌는지 확인한다.
- **최고차항의 계수가 양수인** 삼차함수가 극값을 가지면 x 가 작은 쪽에서 극대, 큰 쪽에서 극소이다. 음수이면 반대이다.

바로 확인

(1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)=0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극값을 갖는다. O · X

(2) 함수 $f(x)=x^3-12x$ 의 극댓값은 _____ 이다.

THEME 04 함수의 극대와 극소

CONCEPT 02

시선 $f'(x)=0$ 인 x 를 구하고 **그 좌우에서 부호가 바뀌는지** 증감표로 확인한다. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수는 작은 근에서 극대, 큰 근에서 극소이다.

예제

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$x=-1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로, $x=3$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀐다.

극댓값 $f(-1)=-1-3+9+5=10$, 극솟값 $f(3)=27-27-27+5=-22$

답 극댓값 10, 극솟값 -22

07 대표 ●●●●○

써킷 05-049

함수 $f(x)=-2x^3+3x^2+12x+1$ 의 극댓값을 M, 극솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 04 함수의 극대와 극소

08 응용 ●●●●○

써킷 05-051

양수 k 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+3kx^2+6k-4$ 가 $x=a$ 와 $x=b$ 에서 극값을 가질 때, 서로 다른 두 점 $(a,\ f(a))$, $(b,\ f(b))$ 를 지나는 직선은 점 $(2,\ -8)$ 을 지난다. $a+b+k$ 의 값은? (단, $a<b$)

① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

풀이

THEME 05 극대와 극소를 이용한 미정계수의 결정

CONCEPT 02

시선 '$x=a$ 에서 극값 b'는 $f'(a)=0$, $f(a)=b$ **두 식**이다. 극값을 갖는 두 x 가 주어지면 $f'(x)$ 의 두 근 → 근과 계수의 관계. 구한 뒤 실제로 극대(극소)인지 확인한다.

예제

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 -2 를 가질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

풀이

$f'(1)=3+2a+b=0$, $f(1)=3+a+b=-2$

두 식을 연립하면 $a=2$, $b=-7$

이때 $f'(x)=3x^2+4x-7=(3x+7)(x-1)$ 이므로 $x=1$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌어 극소가 맞다.

답 $a=2$, $b=-7$

09 대표 ●●●●○

써킷 05-054

함수 $f(x)=3x^3+px^2+qx-10$ 이 $x=-1$ 과 $x=2$ 에서 극값을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, p, q 는 상수이다.)

① -40 ② -35 ③ -30 ④ -25 ⑤ -20

풀이

THEME 05 극대와 극소를 이용한 미정계수의 결정

10 응용 ●●●●○

써킷 05-057

양수 a 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+3ax^2-24a^2x$ 의 극댓값과 극솟값의 차가 4 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

풀이

THEME 06 극대와 극소의 활용

CONCEPT 02

시선 대칭($f(-x)=f(x)$, $f(-x)=-f(x)$)·접함(x 축에 접하면 중근)·f' 의 대칭축 같은 **구조 조건으로 식의 꼴부터 줄인다**. 미지수가 줄어든 뒤 극값 조건을 쓴다.

예제

함수 $f(x)=x^3-3x^2+k$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 6 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x(x-2)$ 이므로 극댓값 $f(0)=k$, 극솟값 $f(2)=k-4$

$k+(k-4)=6 \ \therefore \ k=5$

답 5

11 대표 ●●●●○ 써킷 05-061

최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 극솟값 -6 을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

풀이

THEME 06 극대와 극소의 활용

12 응용 ●●●●○

써킷 05-062

최고차항의 계수가 2 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

(가) $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다.
(나) 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은 6 이다.
(다) 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다.

① 7 ② 10 ③ 13 ④ 16 ⑤ 19

풀이

THEME 07 극대와 극소를 이용한 계수의 부호 결정

CONCEPT 02

시선 그래프에서 읽는 것 세 가지 — **끝의 방향**(최고차항의 부호), y **절편**(상수항), **극값을 갖는** x **의 합·곱**($f'(x)=0$ 의 근과 계수의 관계로 나머지 계수).

예제

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a>0)$ 가 $x=-1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이고 $f(0)<0$ 일 때, b, c, d 의 부호를 구하시오.

풀이

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 의 두 근이 -1, 3 이므로

$-\dfrac{2b}{3a}=2$ 에서 $b=-3a<0$, $\dfrac{c}{3a}=-3$ 에서 $c=-9a<0$

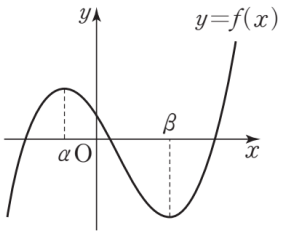
$d=f(0)<0$

답 $b<0$, $c<0$, $d<0$

13 대표 ●●●●○

써킷 05-065

0 이 아닌 상수 a, b, c, d 에 대하여 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\dfrac{a}{|a|}+\dfrac{b}{|b|}+\dfrac{c}{|c|}+\dfrac{d}{|d|}$ 의 값을 구하시오. (단, $|\alpha|<|\beta|$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$)



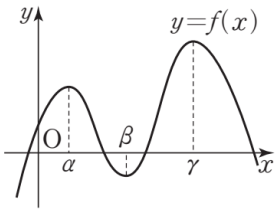
풀이

THEME 07 극대와 극소를 이용한 계수의 부호 결정

14 응용 ●●●●○

써킷 05-066

곡선 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 실수 a, b, c, d, e 중 양수의 개수는? (단, $f'(\alpha)=f'(\beta)=f'(\gamma)=0$)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

CONCEPT 03 도함수의 그래프와 함수의 그래프

THEME 08 도함수의 그래프를 이용한 극대와 극소 THEME 09 도함수의 그래프와 함수의 그래프 해석
THEME 10 도함수의 그래프로 함수의 그래프 그리기

$y=f'(x)$ 의 그래프로 함수의 증가·감소를 판단할 때는 도함수 값의 부호에 주목한다. 부호가 $f(x)$ 의 증가·감소와 극값을 정하고, 증감표가 그래프의 개형을 정한다.

용어

함수 $f(x)$ 의 증가·감소와 극대·극소를 표로 정리한 것을 **증감표**라 하고, 증감표에 따라 그린 그래프의 대략적인 모양을

그래프의 개형

이라 한다. 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 주어지면 그 부호만으로 증감표를 만들 수 있다.

정리·성질

미분가능한 함수 $f(x)$ 와 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에 대하여

(1) $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 구간에서 $f(x)$ 는 증가하고, 아래쪽에 있는 구간에서 감소한다.

(2) $y=f'(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축을 위에서 아래로 지나면 $x=a$ 에서 극대, 아래에서 위로 지나면 극소이다.

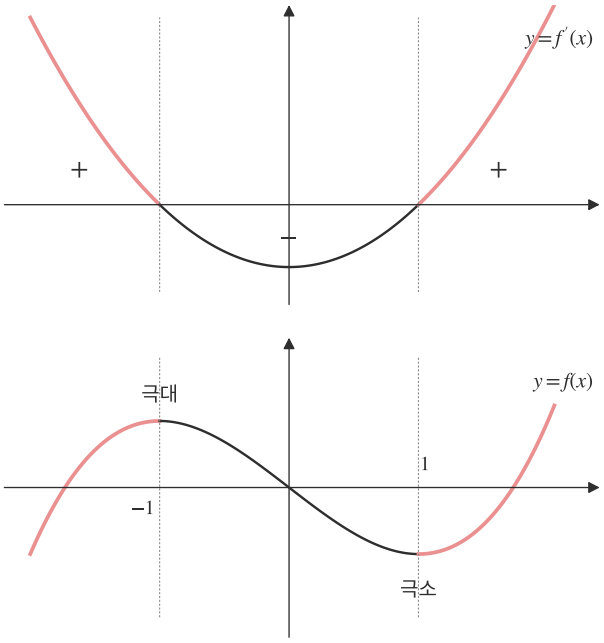
(3) $y=f'(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축에 접하기만 하고 지나가지 않으면 $x=a$ 에서 극값을 갖지 않는다.

근거

(1)은 CONCEPT 01, (2)(3)은 CONCEPT 02의 판정을 그래프의 말로 옮긴 것이다.

$f'(x)$ 의 값은 그 점에서 접선의 기울기이지, $f(x)$ 의 값(그래프의 높이)이 아니다.

CONCEPT 03 도함수의 그래프와 함수의 그래프



$f'(x)=x^2-1$ 의 부호와 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x$ 의 증감

확인

그림에서 $y=f'(x)$ 의 그래프는 $x=-1$ 에서 x 축을 위에서 아래로, $x=1$ 에서 아래에서 위로 지나므로 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대, $x=1$ 에서 극소이다. 극값의 **위치**는 도함수가 정하지만, 극댓값 $f(-1)=\frac{2}{3}$ 은 $f(x)$ 에 넣어야 구해진다.

주의

- 주어진 그래프가 $y=f(x)$ 인지 $y=f'(x)$ 인지부터 확인한다.
- $y=f'(x)$ 의 그래프의 꼭짓점($f'(x)$ 가 최대·최소인 점)은 $f(x)$ 의 극값과 관계없다. 상수함수가 아닌 다항함수의 극값은 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌는 점에서만 생긴다.
- x 축에 접하더라도 **지나가면** 극값을 갖는다. $f'(x)=x^3$ 의 그래프는 원점에서 x 축에 접하면서 지나가므로 $f(x)=\frac{1}{4}x^4$ 은 $x=0$ 에서 극소이다.

바로 확인

(1) $y=f'(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축을 아래에서 위로 지나면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다. O · X

(2) 구간 $(1,\ 3)$ 에서 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있으면 $f(x)$ 는 이 구간에서 _____ 한다.

THEME 08 도함수의 그래프를 이용한 극대와 극소

CONCEPT 03

시선 $y=f'(x)$의 그래프로 증가·감소를 판단할 때는 **도함수 값의 부호**에 주목한다. 그 점의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 **양에서 음으로 바뀌면 극대, 음에서 양으로 바뀌면 극소**이고, x축에 닿기만 하고 부호가 바뀌지 않으면 극값이 아니다.

예제

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=(x+2)(x-1)^2(x-3)$일 때, 함수 $f(x)$가 극대, 극소가 되는 x의 값을 구하시오.

풀이

$(x-1)^2 \geq 0$이므로 $x \neq 1$에서 $f'(x)$의 부호는 $(x+2)(x-3)$의 부호와 같다.

$x=-2$에서 양→음 → 극대, $x=3$에서 음→양 → 극소

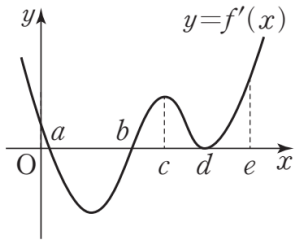
$x=1$에서는 좌우 모두 음이라 부호가 바뀌지 않으므로 극값이 아니다.

답 극대 $x=-2$, 극소 $x=3$

15 대표 ●●●●○

써킷 05-069

다항함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. $f'(a)=f'(b)=f'(d)=0$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $x=a$에서 극댓값을 갖는다.

ㄴ. 열린구간 $(0,\ e)$에서 함수 $f(x)$는 극값을 3개 갖는다

ㄷ. $f(c)<f(e)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

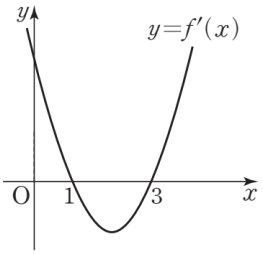
풀이

THEME 08 도함수의 그래프를 이용한 극대와 극소

16 응용 ●●●●○

써킷 05-070

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 7일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)



풀이

THEME 09 도함수의 그래프와 함수의 그래프 해석

CONCEPT 03

시선 구간에서의 증가·감소는 그 구간에서 f' 의 **부호가 한 가지인지**로 판정한다. 곱의 꼴 $g'(x)=(x-k)f'(x)$ 는 **두 인수의 부호표**를 따로 그려 곱한다.

예제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=-(x+1)(x-2)^2$ 일 때, $f(x)$ 가 증가하는 구간과 감소하는 구간을 구하고 $f(0)$ 과 $f(2)$ 의 대소를 비교하시오.

풀이

$(x-2)^2 \geq 0$ 이므로 $x<-1$ 에서 $f'(x)>0$, $x>-1$ 에서 $f'(x)\leq 0$

구간 $(-\infty,\ -1]$ 에서 증가, $[-1,\ \infty)$ 에서 감소한다.

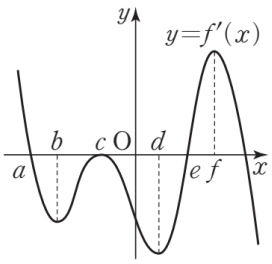
$0<2$ 이고 $[-1,\ \infty)$ 에서 감소하므로 $f(0)>f(2)$

답 증가 $(-\infty,\ -1]$**, 감소** $[-1,\ \infty)$**,** $f(0)>f(2)$

17 대표 ●●●●○

써킷 05-075

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(a)=f'(c)=f'(e)=0$)



보기

ㄱ. 열린구간 $(b,\ d)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소한다.

ㄴ. 열린구간 $(a,\ f)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 극값을 2 개 갖는다.

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때 $f(c)>0$ 이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

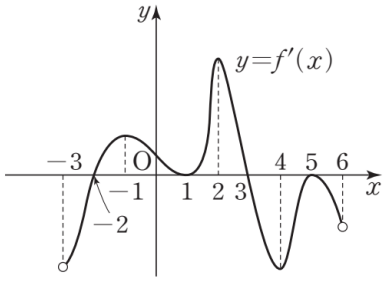
풀이

THEME 09 도함수의 그래프와 함수의 그래프 해석

18 응용 ●●●○○

써킷 05-076

열린구간 $(-3,\ 6)$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 열린구간 $(-3,\ 6)$ 에서 함수 $g(x)$ 가 $g'(x)=(x-1)f'(x)$ 를 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 함수 $g(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값을 갖는다.
ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 최댓값을 갖는다.
ㄷ. 열린구간 $(-3,\ 6)$ 에서 함수 $g(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 개수는 4 이다.
ㄹ. 함수 $g(x)$ 가 열린구간 $(k,\ 3)$ 에서 증가하도록 하는 k 의 최솟값은 1 이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

풀이

THEME 10 도함수의 그래프로 함수의 그래프 그리기

CONCEPT 03

시선 f'의 그래프 → **증감표**(부호) → **개형**. f'가 극값을 갖는 곳(봉우리·골짜기)은 f의 굽은 방향이 바뀌는 곳일 뿐 극값이 아니다. 함숫값 조건으로 x 축과의 위치를 정한다.

예제

함수 $f(x)=x^4-4x^3$의 증감표를 만들고 극값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3)$

$x<3$에서 $f'(x)\le 0$($x=0$에서만 0), $x>3$에서 $f'(x)>0$이므로 증감표는 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	0	↘	-27	↗

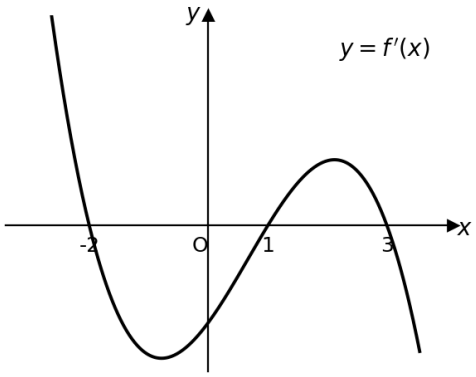
$x=0$에서는 부호가 바뀌지 않으므로 극값이 아니고, $x=3$에서 극솟값 $f(3)=81-108=-27$

답 극솟값 -27 ($x=3$), 극댓값 없음

19 대표 ●●●●○

써밋 05-078

사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같고, $f(1)<f(3)<0<f(-2)$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $f(4)<0$

ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x 축과 서로 다른 네 점에서 만난다.

ㄷ. 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

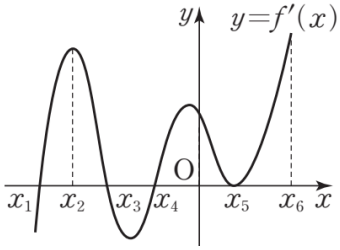
풀이

THEME 10 도함수의 그래프로 함수의 그래프 그리기

20 응용 ●●●●○

써킷 05-074

다음 그림은 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2 개)



① $f(x_2)<f(x_3)$

② 구간 $(x_3,\ x_5)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가하다가 감소한다.

③ 구간 $(x_4,\ x_6)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.

④ 함수 $f(x)$ 는 $x=x_3$ 에서 극댓값을 갖는다.

⑤ 함수 $f(x)$ 는 $x=x_5$ 에서 극솟값을 갖는다.

풀이

CONCEPT 04 극값을 가질 조건

THEME 11 삼차함수가 극값을 가질 조건 THEME 12 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건
THEME 13 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건 THEME 14 사차함수의 극값의 조건

삼차함수의 극값은 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 실근에서 생긴다. 극값이 있느냐는 판별식의 부호, 어디에 있느냐는 근의 위치 문제가 된다.

기준

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수는 이차함수이므로, 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D>0 \iff \textbf{극값을 갖는다}, \quad D\le 0 \iff \textbf{극값을 갖지 않는다}$$

이다. 극값을 가지면 극댓값과 극솟값을 하나씩 갖는다.

정리·성질

함수 $f(x)$ 에 대하여

(1) 삼차함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(\alpha,\ \beta)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가질 조건은 $f'(x)=0$ 이 이 구간에서 서로 다른 두 실근을 갖는 것이다.

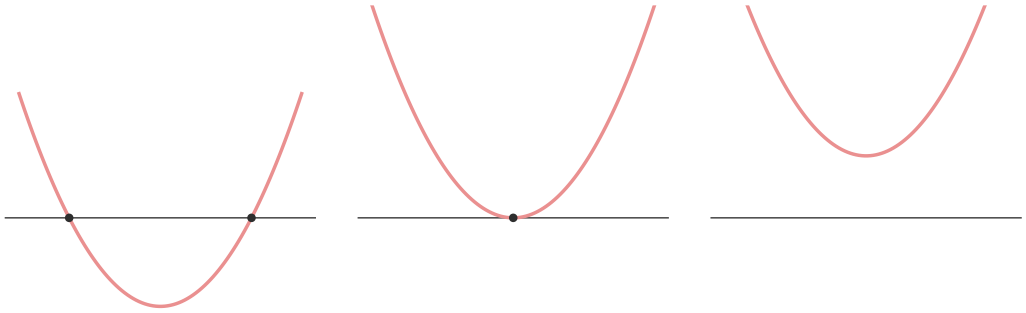
(2) 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가질 조건은 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는 것이다.

근거

$D>0$ 이면 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖고 그 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌므로 극값을 갖는다. $D=0$ 이면 중근의 좌우에서 부호가 바뀌지 않고, $D<0$ 이면 $f'(x)$ 의 부호가 일정하다.

(2) 사차함수의 $f'(x)$ 는 삼차식이므로, 부호가 $-,\ +,\ -,\ +$ 로 세 번 바뀌어야 극소·극대·극소가 생긴다.

CONCEPT 04 극값을 가질 조건



D>0 · 극값 있음　　D=0 · 없음　　D<0 · 없음

$y=f'(x)$ 와 x 축 — 지나가야 극값

확인

$f(x)=x^3+ax^2+3x$ 가 극값을 가지려면 $f'(x)=3x^2+2ax+3=0$ 에서 $\frac{D}{4}=a^2-9>0$, 곧 $a<-3$ 또는 $a>3$ 이어야 한다.

주의

- 극값을 갖지 않을 조건은 $D<0$ 이 아니라 $D\le 0$ 이다. $D=0$ 이면 $f'(x)=0$ 이 중근을 가져 부호가 바뀌지 않는다.
- 구간 안에서 극값을 가질 조건은 판별식만으로 정할 수 없다. 축의 위치와 구간 양 끝에서 $f'(x)$ 의 값을 함께 본다.

바로 확인

(1) 삼차함수 $f(x)$ 에서 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근을 가지면 $f(x)$ 는 극값을 갖지 않는다. O · X

(2) 함수 $f(x)=x^3-3ax$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 _____ 이다.

THEME 11 삼차함수가 극값을 가질 조건

CONCEPT 04

시선 삼차함수가 극값을 가짐 ⇔ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 **서로 다른 두 실근** ⇔ $D>0$. 삼차함수는 극대와 극소를 항상 함께 갖는다(하나만 갖는 일은 없다).

예제

함수 $f(x)=x^3+ax^2+3ax+1$ 이 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x^2+2ax+3a=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=a^2-9a>0 \ \therefore \ a<0$ 또는 $a>9$

답 $a<0$ **또는** $a>9$

21 대표 ●●●○○

써킷 05-080

함수 $f(x)=-x^3+3ax^2-(5a^2-12a-14)x+7$ 이 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

풀이

THEME 11 삼차함수가 극값을 가질 조건

22 응용 ●●●○○

써킷 05-082

함수 $f(x)=x^3+3ax^2+(5a+2)x+1$ 이 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $a<\alpha$ 또는 $a>\beta$ 이다. 이때 $6\alpha\beta$ 의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

풀이

THEME 12 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건

CONCEPT 04

시선 극값을 갖지 않음 ⇔ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 갖는다 ⇔ $D \le 0$ (등호 포함). 두 함수 조건이 섞이면 각각의 범위를 구해 공통부분.

예제

함수 $f(x)=-x^3+ax^2-3x$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f'(x)=-3x^2+2ax-3$

$\frac{D}{4}=a^2-9 \le 0 \ \therefore \ -3 \le a \le 3$

답 $-3 \le a \le 3$

23 대표 ●●●●○

써킷 05-085

함수

$$f(x)=x^3-3ax^2+(12a-9)x+5$$

가 극값을 갖지 않도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 12 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건

24 응용 ●●●●○

써킷 05-086

두 함수

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(4a+5)x+2,$$

$$g(x)=x^3+(2a+1)x^2+12x-7$$

에 대하여 함수 $f(x)$는 극값을 갖지 않고, 함수 $g(x)$는 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a의 값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 13 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건

CONCEPT 04

시선 '구간 안에서 극값'은 **이차방정식 $f'(x)=0$의 근의 위치** 문제다. 이차함수 $y=f'(x)$를 그려 **판별식·축·구간 끝의 함숫값 부호**로 조건을 세운다.

예제

함수 $f(x)=x^3-3ax^2+3x$가 $x>0$에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f'(x)=3(x^2-2ax+1)=0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=a^2-1>0$, 두 근의 합 $2a>0$, 두 근의 곱 $1>0$

$\therefore\ a>1$

답 $a>1$

25 대표 ●●●●○

써킷 05-088

함수 $f(x)=x^3-3x^2-ax+4$가 열린구간 $(-2,\ 0)$에서 극댓값을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

풀이

THEME 13 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건

26 응용 ●●●●○

써킷 05-089

함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+4$가 $-4 \le x \le -2$에서 극댓값을 갖고, $0 \le x \le 2$에서 극솟값을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 14 사차함수의 극값의 조건

CONCEPT 04

시선 사차함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 삼차함수 — **한 근을 찾아 인수분해**해 (일차식)(이차식)으로 만든다. 극대·극소가 모두 있으려면 f'의 부호가 세 번 바뀌어야 하고, **이차식이 다른 두 실근을 가지되 그 근이 일차식의 근과 달라야** 한다.

예제

함수 $f(x)=x^4-4x^3+2ax^2$이 극댓값을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f'(x)=4x^3-12x^2+4ax=4x(x^2-3x+a)$

극댓값을 가지려면 $f'(x)$의 부호가 세 번 바뀌어야 하므로 $x^2-3x+a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$D=9-4a>0$이고 $a\neq 0$ $\therefore$ $a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{4}$

답 $a<0$ **또는** $0<a<\frac{9}{4}$

27 대표 ●●●●○

씨킷 05-092

함수 $f(x)=3x^4-ax^3+6x^2+4$가 극댓값을 갖도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하시오.

풀이

THEME 14 사차함수의 극값의 조건

28 응용 ●●●●○

써밋 05-094

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+\frac{2}{3}x^3+(a-2)x^2-2ax$ 가 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

풀이

CONCEPT 05 함수의 최대와 최소

THEME 15 함수의 최대와 최소　THEME 16 최대와 최소를 이용한 미정계수의 결정　THEME 17 최대와 최소의 활용

닫힌구간에서 연속인 함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 후보는 구간 안의 극값과 양 끝의 함숫값뿐이다.

정의

함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여

$f(x) \le f(c)$ 인 $f(c)$ 를 **최댓값**, $f(x) \ge f(d)$ 인 $f(d)$ 를 **최솟값**

이라 한다. 극값은 근처에서만 비교한 값이고, 최댓값·최솟값은 정의역 전체에서 비교한 값이다.

정리·성질

닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

(1) $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. (최대·최소 정리)

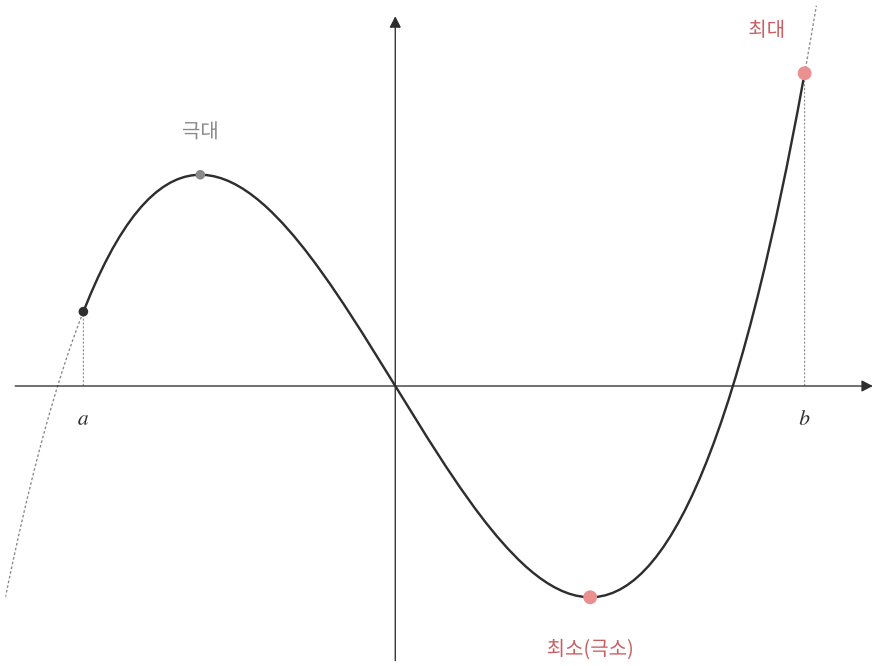
(2) 최댓값과 최솟값은 구간 안의 극값과 $f(a)$, $f(b)$ 중에서 정해진다.

(3) $f(x)$ 가 미분가능하고 구간 안의 극값이 하나뿐일 때, 그것이 극댓값이면 최댓값, 극솟값이면 최솟값이다.

근거

(2) 최댓값을 갖는 점이 구간의 안쪽에 있으면 그 점에서 극대이다. 그렇지 않으면 그 점은 구간의 끝점이다. 최솟값도 같다. 그래서 비교할 후보는 극값과 양 끝 값뿐이다.

CONCEPT 05 함수의 최대와 최소



닫힌구간 $[a,\ b]$ — 최댓값이 끝값에서 나오는 경우

확인

$f(x)=x^3-3x$ 의 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 에서 $f'(x)=3(x+1)(x-1)$ 이므로 구간 안의 극값은 극솟값 $f(1)=-2$ 뿐이다. $f(0)=0,\ f(2)=2$ 와 비교하면 최댓값 2, 최솟값 -2 이다.

주의

- 극댓값이 곧 최댓값은 아니다. 양 끝의 함숫값과 반드시 비교한다.
- 활용 문제는 변수를 정한 뒤 **그 변수의 범위부터** 적는다. 범위 밖의 극값은 후보가 아니다.

바로 확인

(1) 닫힌구간에서 연속인 함수의 극댓값은 그 구간에서의 최댓값이다. O · X

(2) 함수 $f(x)=x^2-4x$ 의 닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서의 최솟값은 _____ 이다.

THEME 15 함수의 최대와 최소

CONCEPT 05

시선 닫힌구간의 최대·최소 = **극값과 양 끝값을 모두 모아 비교**. 합성함수·치환은 **안쪽 식의 범위**부터 구하고 바깥 함수를 그 범위에서 본다.

예제

닫힌구간 $[-1,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x(x-2)$ 이므로 극값 후보 $f(0)=2,\ f(2)=-2$

양 끝값 $f(-1)=-2,\ f(3)=2$

네 값을 비교하면 최댓값 2, 최솟값 -2

답 최댓값 2, 최솟값 -2

29 대표 ●●●●○

써킷 05-097

닫힌구간 $[-2,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=x^4-6x^2-8x+5$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

풀이

THEME 15 함수의 최대와 최소

30 심화 ●●●●○

써킷 05-117

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 최솟값은?

(가) $f'(0)=f'(2)$
(나) $0<x_1<x_2<3$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1)\geq f(x_2)$ 이다.
(다) $f(1)=3$

① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

풀이

THEME 16 최대와 최소를 이용한 미정계수의 결정

CONCEPT 05

시선 **매개변수에 따라 극값을 갖는 x의 위치를 확인하고**, 구간의 양 끝값과 비교해 어느 값이 최대·최소인지 먼저 정한 뒤 식을 세운다. 상수항만 미지수이면 최댓값과 최솟값이 같은 만큼 움직인다.

예제

닫힌구간 $[0,\ 3]$에서 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$의 최댓값이 5일 때, 상수 a의 값과 최솟값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3(x-1)(x-3)$

$f(0)=a,\ f(1)=a+4,\ f(3)=a$

최댓값 $a+4=5$에서 $a=1$, 최솟값은 $f(0)=f(3)=1$

답 $a=1$, **최솟값** 1

31 대표 ●●●●○

써킷 05-101

닫힌구간 $[0,\ 3]$에서 함수 $f(x)=ax^3-3ax^2+b$의 최댓값이 5, 최솟값이 1일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이고 $a>0$)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

풀이

THEME 16 최대와 최소를 이용한 미정계수의 결정

32 응용 ●●●●○

써킷 05-104

함수 $f(x)=3x^4-4(k+1)x^3+6kx^2+1$ 이 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 에서 최솟값 1 을 가질 때, 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 17 최대와 최소의 활용

CONCEPT 05

시선 구하는 양을 **변수 하나의 함수**로 세우고 **변수의 범위(정의역)**를 먼저 적는다. 그 범위에서 극값·끝값을 비교한다.

예제

곡선 $y=-x^2+4$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ 4-t^2)\ (0<t<2)$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선과 두 좌표축으로 둘러싸인 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

풀이

넓이 $S(t)=t(4-t^2)=4t-t^3\ (0<t<2)$

$S'(t)=4-3t^2=0$ 에서 $t=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

$0<t<\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ 에서 $S'(t)>0$, $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}<t<2$ 에서 $S'(t)<0$ 이므로 $S(t)$ 는 이 값까지 증가하다가 감소한다. 따라서 이때 최댓값을 갖는다.

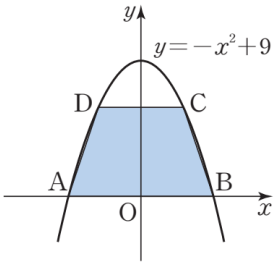
$S\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\dfrac{8}{3}=\dfrac{16\sqrt{3}}{9}$

답 $\dfrac{16\sqrt{3}}{9}$

33 대표 ●●●●○

씨릿 05-105

다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+9$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴 ABCD 의 넓이의 최댓값을 구하시오.



풀이

THEME 17 최대와 최소의 활용

34 응용 ●●●●○

써킷 05-107

어느 커피 전문점의 커피 한 잔의 현재 가격은 2000 원이고 하루 평균 9200 잔이 팔린다고 한다. 이 커피 전문점에서 커피 가격을 $10x$ 원 올릴 때마다 하루 판매량이 x^2 잔씩 감소한다고 한다. $x=a$ 일 때 하루 판매 금액이 최대이고, 그때의 커피 한 잔당 가격은 b 원이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

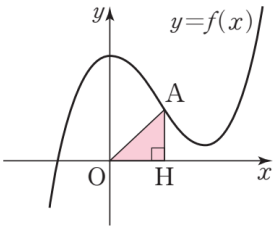
① 2190 ② 2200 ③ 2210 ④ 2220 ⑤ 2230

풀이

35 심화 ●●●●○

써킷 05-108

다음 그림과 같이 함수 $f(x)=x^3-3x^2+5$ 의 그래프 위의 한 점 $\mathrm{A}(t,\ f(t))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발 H 에 대하여 삼각형 OHA 의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $0<t<2$ 에서 함수 $S(t)$ 의 최댓값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



풀이

QUICK 빠른 정답

05

CONCEPT 01 함수의 증가와 감소

바로 확인 (1) × (2) 증가

01	①	02	1	03	②
04	③	05	-12	06	10

CONCEPT 02 함수의 극대와 극소

바로 확인 (1) × (2) 16

07	27	08	⑤	09	①
10	④	11	10	12	①
13	0	14	③		

CONCEPT 03 도함수의 그래프와 함수의 그래프

바로 확인 (1) ○ (2) 감소

15	④	16	9	17	③
18	②	19	③	20	②, ⑤

CONCEPT 04 극값을 가질 조건

바로 확인 (1) ○ (2) $a > 0$

21	④	22	①	23	6
24	12	25	④	26	10
27	9	28	①		

CONCEPT 05 함수의 최대와 최소

바로 확인 (1) × (2) -4

29	32	30	②	31	③
32	3	33	32	34	④
35	5				

MEMO

MEMO

MEMO

CORE TRAINING

미적분1 05

수학은유강